

නිපුණතාවය 2 - නූතන පරිගණක වල කාර්යය සාධනය සැසඳීම සහ පැහැදිලි කිරීම අරඹයා පරිගණක උපකරණ වල පරිණාමය ගවේශණය

2.1 සකසනය පරිණාමය සහ පරිගණකයේ සිදු වූ ප්‍රවණතීන් වෙනස්කම්

පරිගණකයේ ඉතිහාසය (The History of the Computer)

පරිගණකය යනු මිනිසාගේ ගණිතමය මෙන්ම ඵලදායී අවශ්‍යතාවයන් සඳහා සැකසූ විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික උපකරණයකි. ඕලා යුගයේ විසූ මිනිසුන් ගණිත කටයුතු සඳහා තම දෑතේ ඇඟිලි යොදා ගන්නා ලදී. එපමණක් නොව කෝටු කැබලි, ඇට කැබලි වැනි ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය ද යොදා ගත්හ. කැලයේ තම ජීවිතය ගත කළ මිනිසා ක්‍රමක්‍රමයෙන් සමාජයීය වීමත් සමගම තම වැඩ කටයුතු පහසුවෙන් සහ ක්‍රමානුකූලව ඉටු කර ගැනීම සඳහා නොයෙක් ආකාරයේ උපකරණ නිර්මාණය කළ බව සිටි අය ඇත.

කොරකුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඉතිහාසය බෙදාහැරීමේ කාල වකවානු (Timelines)

1. පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගය (1450 ට පෙර)
2. යාන්ත්‍රික යුගය (1450 - 1840)
3. විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගය (1840 1940)
4. විද්‍යුත් යුගය (1940 සිට අද දක්වා)

පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගයේ නිර්මාණ

- ඇබකසය (Abacus)



ඇබකසය යනු මිනිසා තම ගණිත කටයුතු පහසු කර ගැනීම සිදු කළ ක්‍රි.පූ. 3000 දී පමණ වන ජාතිකයින් භාවිතා කළ උපකරණයකි. ඇබකසය අද භාවිතා කරනු ලබන පරිගණකය සඳහා මූලික අඩිතාලමයි. මෑත කලීනවද ඇතැම් සාසල්වල ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ඇබකසය වැනි ගණිත මූලධර්ම ඇති උපකරණයක් භාවිතා කරයි.

යාන්ත්‍රික යුගයේ නිර්මාණ

- ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine / Pascaline)

1642 දී ඩෙල්ස් පැස්කල් විසින් ගණිත කර්ම පහසුවෙන් සිදුකළ හැකි යන්ත්‍රයක් නිපදවීය. මෙය ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine / Pascaline) ලෙස හැඳින්වේ. මෙමගින් එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පමණක් සිදුකළ හැකි විය.



- Step Reckoner යන්ත්‍රය



1674 දී ජර්මන් ජාතික ගණිතඥයෙකු වූ ගොඩ්ෆ්‍රිඩ් වල්හෙල්ම් විසින් Pascaline යන්ත්‍රය වැඩි දියුණු කර එකතු කිරීම, අඩුකිරීම පමණක් නොව ගුණ කිරීම සහ බෙදීම වැනි ගණිත කර්ම සිදු කළ හැකි Step Reckoner යන්ත්‍රය නිපදවීය. මේ සඳහා සිදුරුපත් (Punch Cards) සංකල්පය යොදාගත්හ.

- සිදුරු කාඩ්පත් සංකල්පය (Punch Cards Concept)



ප්‍රංශ ජාතික ජ්‍යෙෂ්ඨ ජානුවාදී විසින් සිහිගත් රෙදි විවිධ කාර්යය සහසු කර ගැනීම සඳහා 1801 දී පමණ යාන්ත්‍රික රෙදි වියන යන්ත්‍රය නිර්මාණය කළහ. මෙහි සිදුරු කරන ලද කාඩ්පත් භාවිතා කරන ලදී.

- Difference Engine



1822 දී චාල්ස් බැබේජ් විසින් "ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රික පරිගණකය" සඳහා අවශ්‍ය කරන ආකෘතියක් ඉදිරිපත් කළහ. එය Difference Engine නම් වේ.

- ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය (Analytical Engine)



චාල්ස් බැබේජ් විසින් 1833 දී නිර්මාණය කළ ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය සඳහා මූලික අධිකාරම් වැඩුණේ සිදුරුපත් සංකල්පයයි. නමුත් සිහි සිතූ ආකාරයටම යන්ත්‍රය නිර්මාණය කිරීමට එකළ තාක්ෂණික ඇතුළු ප්‍රමාණවත් නොවීය. ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රයෙහි විශේෂත්වය වනුයේ එහි දත්ත ආදානය (Input), සකස් කිරීම (Process), තැන්පත් කිරීම (Storage) සහ ප්‍රතිදානය (Output) යන කාර්යයන් සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපාංග එහි තිබීමයි. පසු කාලීනව නිර්මාණය කළ පරිගණක සඳහා මොහුගේ මෙම සංකල්පය භාවිතාවිය. පරිගණකයේ පියා (The father of computer)

තමන් කිරුළ පැළඳිය.

ලොව ප්‍රථම පරිගණක වැඩසටහන් ශිල්පිණිය (1st Computer Programmer)

චාල්ස් බැබේජ්ගේ මෙම ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය (Analytical machine) සඳහා ඇඩා ඔගස්ටා (Ada Augusta) මැතිණිය විසින් වැඩසටහන් (Programs) සකස් කරන ලදී. ඇඩා ඔගස්ටා මැතිණිය ලොව ප්‍රථම පරිගණක වැඩසටහන සකස්කළ තැනැත්තිය ලෙස විරුදාවලී ලැබූහ. පසු කාලීනව නිර්මාණය වූ Ada පරිගණක භාෂාව ඇයට ගෞරවයක් ලෙස නිර්මාණය විය.



විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයේ නිර්මාණ

- ඉලෙක්ට්‍රෝනික වැල්වය / රික්තක නලය (Vacuum Tube)



1906 දී ෆොරස්ට් විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝනික වැල්වය (රික්තක නලය) සොයාගැනීම නූතන පරිගණක තාක්ෂණය සඳහා මුල්ගල තැබීමක් විය.

- Mark I යන්ත්‍රය

1937 දී හාර්වර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ හෝවර්ඩ් එයිකන් චාල්ස් බැබේජ්ගේ සංකල්පය වැඩි දියුණු කිරීමට දැඩි ලෙස උත්සහ ගන්නා ලදී. 1939 දී "ස්වයංක්‍රීය අනුක්‍රම පාලක ගණක යන්ත්‍රය" (Automatic Sequence Controlled Calculator) යන්ත්‍රය නිපදවීමට හැකි විය. මෙය පසුකාලීනව Mark I යන්ත්‍රය ලෙස නම් කරන ලදී. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වනුයේ දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා යතුරු ලියනයක් (Type writer) සම්බන්ධ කර තිබුණි. දත්ත

ආදානය කිරීම් සඳහා සිදුරුපත් (Punch cards) භාවිතා කළහ. මෙම යන්ත්‍රය වසර 15 කට වැඩි කාලයක් පරිගණක ලෙසට ක්‍රියා භාවිතා විය.

විද්‍යුත් සුභය සුභයේ නිර්මාණ

- පළමු පොදු කාර්යය ඉලෙක්ට්‍රොනික අංකිත පරිගණකය (The 1st General purpose digital computer) - ENIAC

1946 දී නිපදවූ එනියැක් (ENIAC – Electronic Numerical Integrator and Calculator) යන්ත්‍රය පළමු පොදු කාර්යය ඉලෙක්ට්‍රොනික අංකිත පරිගණකය නම් වේ.

- ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛන යොදාගත් මුල්ම අංකිත පරිගණකය (The 1st digital computer which used stored programs) – EDVAC

1949 දී නිපදවන ලද එඩවැක් (EDVAC – Electronic Discrete Variable Automatic Computer) යන්ත්‍රය, ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛන යොදාගත් මුල්ම අංකිත පරිගණකයයි.

පරිගණක පරම්පරාවන් සහ භාවිත කළ තාක්ෂණික උපාංග

පරම්පරාව	භාවිත කළ තාක්ෂණය / උපකරණය
1. පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක	රික්තක නල (Vacuum Tubes)
2. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක	ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)
3. තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක	අනුකලිත පරිපථ (IC – Integrated Circuits)
4. සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක	ක්ෂුද්‍ර සකසන (Micro Processors)
5. පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක	කෘතිම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligence)

රික්තක නලය (Vacuum Tube)

19 වන සියවසේ මුල් භාගයේ ඇමරිකාවේ ජීවත් වූ ද ටොරස්ටර් නම් වූ විද්‍යාඥයා විසින් රික්තක නලය නිපදවන ලදී. මුල් කාලයේ දී රික්තක නල අතිශය ජනප්‍රිය උපාංගයක් විය. මුල් කාලයේ සිහි වූ පරිගණක රික්තක නල භාවිතා කර නිපදවිය. දැනට භාවිතයේ පවතින පරිගණක හා සසඳන කල රික්තක නල භාවිතයෙන් තනන ලද පරිගණක යන්ත්‍ර වල දුර්වලතා විශාල ප්‍රමාණයක් තිබිණි.

ට්‍රාන්සිස්ටරයේ උපත (Transistor)

1947 දී ට්‍රාන්සිස්ටරයේ උපත සමග පරිගණකයේ පළමු පරම්පරාව අවසාන විය (1940- 1956). ට්‍රාන්සිස්ටර යොදාගෙන නැවු පරිගණක දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක නම් වේ. ට්‍රාන්සිස්ටර සොයා ගැනීමට පෙර පරිගණක නිපදවීමට භාවිත කළේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වැල්වය, මේවා ක්‍රියා කිරීමේදී අධික තාපයක් නිකුත් වූ බැවින් රත්වී පිලිස්සී යාම නිසා බොහෝ ගැටළු ඇතිවිය. ට්‍රාන්සිස්ටර පැමිණීමත් සමගම මෙම කරදරකාරී තත්වය බොහෝදුරට අඩුවිය.

ට්‍රාන්සිස්ටරය යනු අර්ධ සන්නායක උපාංගයක් වන අතර එය වර්ධනයක් ලෙස සහ ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ. තවද පරිගණකවල, ජංගම දුරකථන වල සහ අනෙකුත් සියලුම විද්‍යුත් උපකරණ වල භාවිතා වන මූලික විද්‍යුත් පරිපථ උපාංගයක් ලෙසද මෙය සැලකිය හැකිය. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ඇති ඉන්මින් ක්‍රියාකාරිත්වයන්, නිරවද්‍යතාවයන් නිසා විවිධවූ කාර්යයන් සඳහා මෙය යොදා ගනු ලබන අතර උදාහරණ ලෙස ධාරා වර්ධනය, වෝල්ටීයතා වෙනස්කිරීම්, සංඛ්‍යා සැකසීම් සහ දෝළක සැලකිය හැකිය. ට්‍රාන්සිස්ටර තනි ඇසුරුමක

ආකාරයෙන් සහ සංගෘහිත පරිපථ වල අභ්‍යන්තර කොටසක් ලෙසද නිර්මාණය කර ඇත. සංගෘහිත පරිපථ වල අභ්‍යන්තරයේ මෙවැනි පරිපථ බිලියන ගණනක් පවතී.

තර්ක කුල (Logic Families)

පරිගණක විද්‍යාවේදී තර්ක කුල (Logic Families) ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාර්කික ද්වාර (Logic Gates) කිහිපයකින් සැදුම්ලත් පරිපථයක් (Circuit) හෝ පරිපථ සැකසුමකි (Circuit Design). පහත උදාහරණ සලකා බලන්න.

1. Diode Logic / Diode Resistor Logic (DL / DRL)
2. Direct Coupled Transistor Logic (DCTL)
3. Resistor Transistor Logic (RTL)
4. Resistor Capacitor Transistor Logic (RCTL)
5. Diode Transistor Logic (DTL)
6. Emitter Coupled Logic (ECL)
7. Transistor-transistor logic (TTL)
8. CMOS Logic (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

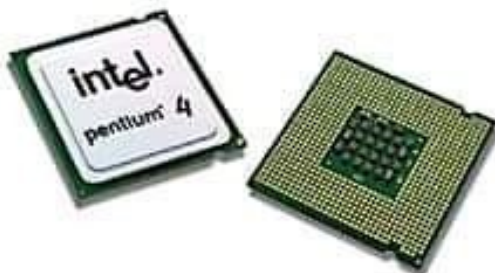
අනුකලිත පරිපථ වල පැමිණීම (IC – Integrated Circuits)

1964 දී ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistor) වල එකතුවෙන් සැදුම්ලත් අනුකලිත පරිපථ (IC – Integrated Circuits) වල පැමිණීමත් සමඟම පරිගණක ප්‍රමාණයෙන් සහ මිලෙන් අඩුවූ අතර ඒවායේ වේගය වැඩිවිය. මෙවා තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නම් වේ. කල්යාණ්ට අනුකලිත පරිපථ දහස් ගණනකින් කෙරෙන කාර්යය ඉටු කිරීමට සමත් සිලිකන් චිප (Silicon Chips) නිපදවීමට ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය දියුණු විය. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පහත චිප (Chips) බිහිවිය.

LSI – Large Scale Integration
VLSI – Very Large Scale Integration

ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ පැමිණීම (Micro Processor)

මෙම කාලවකවානුවේදී දහස් ගණනක් අනුකලිත පරිපථ (IC), සිලිකන් චිපයක් (Silicon Chip) තුළ තැන්පත් කිරීමට තරම් තාක්ෂණය දියුණු වීමත් සමඟම ක්ෂුද්‍ර සකසනය (Micro Processor) බිහිවිය. මෙවා යොදාගෙන නිර්මාණය කළ පරිගණක වල වේගය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉතාම ඉහළ වූ අතර මිල හා ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩුවිය. හතරවන පරම්පරාවට අයිති මෙම පරිගණක භාවිතා කරන්නාට ඉතා සිත් ඇදගන්නා සුළු ආකර්ෂණීය වූ චිත්‍රක අතුරු මුහුණත් (GUI – Graphical User Interfaces) යොදා නිර්මාණය කළ ඒවා විය.



සකසන (Processors) නිෂ්පාදනය කරන ආයතන

Intel, AMD, Cyrix, Motorola, Apple, NEC

පස්වන පරම්පරාව / පරිගණක තාක්ෂණයේ අනාගත දිශානති / අභිමතාර්ථ (5th Generation Computers)

බුද්ධිමත් මිනිසකුගේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බොහෝ සෙයින් සමාන පරිගණකයක් නිපදවීම වර්තමාන විද්‍යාඥයින්ගේ අරමුණයි. පරිගණක විද්‍යාවේදී මෙම ක්ෂේත්‍රය කෘතීම බුද්ධිය නම් වේ. එකම අවස්ථාවේදී වෙනස් සිතීම්වල කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තීරණ ගැනීම, කටහඬවල් වෙත වෙනම හඳුනා ගැනීම වැනි සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයන් මිනිසාට සිදු කළ හැකිය. රොබෝ තාක්ෂණය, ස්වයංක්‍රීය වාහන නිපදවීම වැනි ක්‍රියාදාමයන් දැනටමත් කෘතීම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligence) මගින් සිදු කර ඇත.

අණුක පරිගණක (Molecular Computers / DNA) වැනි ජෛව පරිගණක තාක්ෂණයන් පිළිබඳ සංකල්ප දැනටමත් බිහිවෙමින් පවතින අතරම අනාගතයේදී ඒවා යථාර්ථයක් බවට පත්විය හැකිය.

විද්‍යුත් ප්‍රභවයේ පරිගණක පරම්පරා ඒවායේ ගති ලක්ෂණ සමග

පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක

පරම්පරා Generations	ප්‍රධාන දෘඩාංග තාක්ෂණය	භාවිත කරන ලද මෘදුකාංග	ලක්ෂණ	නිර්මාණය වූ පද්ධති
පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක 1940 - 1956	- වික්ෂිත නළ (Vacuum Tubes) - දත්ත ආදානය, පැහැසිවීම, පුරැසිම් සහ ප්‍රතිදානය සඳහා සිදුරුපත් (Punch Cards)	- යන්ත්‍ර භාෂාව (Machine language) - එකතුවීම් භාෂාව (Assembly language) - ආවයනය කරන ලද ක්‍රම ලේඛන සංකල්පය (Stored Program Concept)	- විශාල භාගයක් නිපදවයි - සෙමින් ක්‍රියා කරයි - ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ - එතා මෙතා ගෙන යා නොහැක - විදුලිය විශාල වශයෙන් පරිභෝජනය කරයි. - මිලෙන් අධික වෙයි	- ENIAC - EDVAC - EDSAC - UNIVAC - IBM 701

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක

පරම්පරා Generations	ප්‍රධාන දෘඩාංග තාක්ෂණය	භාවිත කරන ලද මෘදුකාංග	ලක්ෂණ	නිර්මාණය වූ පද්ධති
දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක 1956 - 1963	- ට්‍රාන්සිස්ටර් Transistors - පට්(Tape) - ද්විතීයික ආවයනය කිරීම සඳහා තැටි (Floppy Disk, Tape)	- උසස් මට්ටමේ ක්‍රම ලේඛන භාෂාව (High-level Programming language) - එකතුවීම් භාෂාව	- ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙයි. - අඩු කාල ප්‍රමාණයක් නිපදවයි - අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් ඇත - වේගවත් වෙයි - මිලෙන් අධික වෙයි	- Honey well 400 - IBM 7030 - CDC 1604 - UNIVAC LARC

තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක

පරම්පරා Generations	ප්‍රධාන දෘඩාංග තාක්ෂණය	භාවිත කරන ලද මෘදුකාංග	ලක්ෂණ	නිර්මාණය වූ පද්ධති
තුන් වන පරම්පරාවේ පරිගණක (1964 - 1975)	- අනුකලිත පරිපථ Integrated Circuits (IC) - ද්විතීයික ආවයනය කිරීම සඳහා ධාරිතාවෙන් ඉහළ තැටි - දත්ත ආදානය සඳහා යතුරු පුවරුව (Keyboard) හා මූසිය (Mouse)	- මෙහෙයුම් පද්ධතිය සිහි වීම - වැඩි දියුණු වූ උසස් මට්ටමේ වැඩසටහන් භාෂාව - සේවනය සඳහා උසස් මට්ටමේ (high level) පරිගණක භාෂා භාවිතය	- ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙයි. - අඩු කාල ප්‍රමාණයක් නිපදවයි. - වේගවත් වේ. - මිලෙන් අධික වෙයි. - අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් ඇත	- IBM- 360/370 - PDP-8 - PDP-11 - CDC 6600

සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක

පරම්පරා Generations	ප්‍රධාන දෘඩාංග තාක්ෂණය	හාවිත කරන ලද මෘදුකාංග	ලක්ෂණ	නිර්මාණය වූ පද්ධති
තෙවන වන පරම්පරාවේ පරිගණක (1975 - 1989)	• විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ LSIC (Large Scale Integrated Circuits) හා ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ VLSIC (Very Large Scale Integrated Circuits) • ක්ෂුද්‍ර සකසනය (Microprocessor) • අත්ල පරිගණක (Palm Tops) • ධාරිතාවෙන් වැඩි දෘඩ තැටි • තම්බ තැටි (Floppy Disk) • ප්‍රකාශ තැටි (Optical Disk) • පෞද්ගලික පරිගණක • වේගවත් පරිගණක ජාල	• වික්‍රම අතුරු මුහුණත් (GUI) සහිත මෙහෙයුම් පද්ධති • UNIX මෙහෙයුම් පද්ධතිය	• ඉතා කුඩා ය • එහා මෙහා ගෙන යා හැකි ය • යාවත්කාලීන කිරීම පහසු ය.	• IBM PC • Apple II

පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක

පරම්පරා Generations	ප්‍රධාන දෘඩාංග තාක්ෂණය	හාවිත කරන ලද මෘදුකාංග	ලක්ෂණ	නිර්මාණය වූ පද්ධති
පස් වන පුහුණු පරිගණක (1989 සිට මේ දක්වා)	• අධික ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ ULSI (Ultra Large Scale) යොදා ගැනීම • විශාල ධාරිතාවක් සහිත දෘඩ තැටි හා රැහෙන යා හැකි ප්‍රකාශ තැටි (Optical Disk) • අන්තර්ජාලය	• වැඩි දියුණු වූ වික්‍රම අතුරු මුහුණත් සහිත මෙහෙයුම් පද්ධති • අන්තර්ජාල සහ ඔනෑ මාධ්‍ය යොදවුම් • කෘත්‍රිම බුද්ධිය AI(Artificial Intelligence) මත පදනම් වී ඇති හඬ හඳුනා ගැනීම (Voice Recognition) • අකුරු හඳුනා ගැනීම (Character Recognition) • අකුරු කියවීමට (Text To Speech) අත් අකුරු හඳුනා ගැනීම පද්ධති (Hand writing Recognition Systems) වැනි මෘදුකාංග නිර්මාණය වීම.	• එහා මෙහා ගෙන යා හැකි ය • අඩු වියදම් • සහිත ය • ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ය • හැසිරවීම • පහසු ය • විශ්වාසවන්ත තාවය සහ තාර්කිකත්වය ඉතා ඉහළ ය	• IBM notebooks • Pentium PCs • SUN workstations

පරිගණක වර්ගීකරණය

පරිගණක පහත දැක්වෙන පරිදි ආකාර 03ක් යටතේ වර්ගීකරණය කර දැක්විය හැක

- ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය
 - සුපිරි පරිගණක (Super Computers)
 - මහා පරිගණක(Mainframe Computers)
 - මධ්‍ය පරිගණක(Mini Computers)
 - ක්ෂුද්‍ර පරිගණක(Personal Computers/ Micro Computers)
- තාක්ෂණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය
 - ප්‍රතිසම පරිගණක(Analog Computers)
 - සංඛ්‍යාංක පරිගණක(Digital Computers)
 - මිශ්‍ර පරිගණක(Hybrid Computers)

- භාවිතා කරන අරමුණ අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය
 - විශේෂ කාර්යයන් සඳහා වෙන් වූ පරිගණක
 - පොදු කාර්යයන් සඳහා වෙන්වූ පරිගණක

ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය

සුපිරි පරිගණක (Super Computers)



මෙම පරිගණක ඉතා ඔල සම්පන්න වේ. විද්‍යාත්මක සහ ඉංජිනේරු කටයුතු සඳහා ද ඉතා සංකීර්ණ වූ ගණිතමය ගැටලු විසඳීම සඳහා ද යොදා ගැනෙන මෙම පරිගණක ප්‍රමාණයෙන් විශාල ය, මිල අධික ය. එසේ ම දුර්ලභ ය. මෙම පරිගණක තාසා වැනි ආයතන මෙන් ම විශාල ව්‍යාපාර සහ යුධ හමුදා කටයුතු සඳහා යොදා ගනු ලබයි.

මහා පරිගණක(Mainframe Computers)



මේවා සුපිරි පරිගණකවලට වඩා වෙනයෙන්, ඔලයෙන් සහ මිලෙන් අඩු ය. මහා පරිගණක තාක්ෂණය යනු, පරිශීලකයින් විශාල ප්‍රමාණයක්, පර්යන්ත විශාල ප්‍රමාණයක් යොදා ගනිමින් එක් පරිගණකයකට සම්බන්ධ වෙමින් දත්ත සහ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම, තැන්පත් කිරීම සහ නැවත ලබා ගැනීමයි. විශාල වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල ද ඉ වෙළඳාමේ දී ද මහා පරිගණක

තාක්ෂණය යොදා ගනු ලබන අතර අන්තර්ජාලය භාවිත කරමින් ගනුදෙනු කිරීම සිදු වේ. විශාල ප්‍රමාණයේ වෙළෙඳ ආයතනවල මෙවැනි පරිගණක අදටත් භාවිත වේ.

මධ්‍ය පරිගණක(Mini Computers)



1960 දශකයේ නිර්මාණය කරන ලද මධ්‍ය පරිගණක මහා පරිගණකවලට වඩා වෙනයෙන්, ඔලයෙන් සහ මිලෙන් අඩු පොදු කාර්ය පරිගණක ලෙස ද හැඳින්වේ. සාවිවිධ පහසු ය. පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකු විසින් පර්යන්ත කිහිපයක් මගින් මධ්‍ය පරිගණකය හා සම්බන්ධ වෙමින් දත්ත හා තොරතුරු හුවමාරු කර ගනු ලැබේ. බැංකු පද්ධති තුළ මෙය යොදා ගන්නා ලදී.

ක්ෂුද්‍ර පරිගණක(Personal Computers/ Micro Computers)

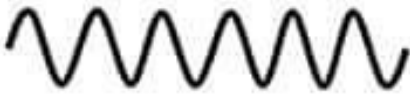


Desktop computer Laptop Netbook Hybrid Tablet Smartphone

මෙය කුඩා පරිගණකයකි. පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා යොදා ගනු ලබන මෙම පරිගණක අඩු ධාරිතාවක් සහිත මතකයන්ගෙන් මෙන් ම, ප්‍රමාණයෙන් ද, වෙනයෙන් ද, මිලෙන් ද, අඩු ය. එසේ ම වීදුලි පරිභෝජනය ද අඩු ය. උතුල් පරිගණක සහ පෞද්ගලික පරිගණක මෙම වර්ගයට අයත් වේ.

තාක්ෂණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය

ප්‍රතිසම පරිගණක(Analog Computers)



පරිසරයේ සිදු වන වෙනස් වීම් (වේගය, වෝල්ටීයතාව, පීඩනය, උෂ්ණත්වය) වැනි ප්‍රතිසම සංඥා හඳුනා ගනිමින් ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක ප්‍රතිසම පරිගණක ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. වේගමාපක, සංවේදක සහිත මාර්ග ලාම්පු, කාලගුණ මිණුම් යන්ත්‍රය ආදිය මේ සඳහා උදාහරණ ලෙස දැක්විය හැකි ය.

සංඛ්‍යාංක පරිගණක(Digital Computers)



අප විසින් ඵලදායීතාවයේ දී පරිගණකය කරනු ලබන පරිගණක සංඛ්‍යාංක පරිගණක වේ. මෙම පරිගණක සංඛ්‍යාංක සංඥා හඳුනා ගනිමින් ක්‍රියා කරයි. වැඩසටහනකට අනුව විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරයි.

මිශ්‍ර පරිගණක(Hybrid Computers)



ප්‍රතිසම පරිගණක සහ සංඛ්‍යාංක පරිගණක යන දෙවර්ගයෙහි ම සම්මිශ්‍රණයක් ලෙස මිශ්‍ර පරිගණක හැඳින්විය හැකිය. හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා රෝහලේ දී යොදා ගනු ලබන ECG යන්ත්‍රය මිශ්‍ර පරිගණකයකි. ප්‍රතිසම සංඥාවක් වන හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනා ගනිමින් එය සංඛ්‍යාංක සංඥාවක් ලෙස පරිවර්තනය කර එම සංඥා මුද්‍රණය කිරීම මෙම යන්ත්‍රය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

භාවිතා කරන අරමුණු අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය

විශේෂ කාර්යයක් සඳහා වෙන් වූ පරිගණක

මෙම පරිගණක මගින් විශේෂිත ගැටලුවක් හෝ විශේෂ කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා කරනු ලැබේ.

පොදු කාර්යයන් සඳහා වෙන්වූ පරිගණක

මෙම පරිගණක භාවිතා කර ඵලදායීතාවය වලට අවශ්‍ය කරන ආකාරයෙන් සිදුකර ගැනීම සිදුවේ කර ගැනීම සිදුවේ.

2.2 දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් ආශ්‍රිත පරිගණක ක්‍රියාකාරීත්වය ගවේෂණය

පරිගණකයේ භෞතික වශයෙන් දැකිය හැකි ස්පර්ෂ කළ හැකි උපකරණ දෘඩාංග ලෙස හඳුනාගත හැකි අතර මෙහි සංරචක පහත පරිදි වේ.

- ආදාන උපාංග
- ප්‍රතිදාන උපාංග
- මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය
- ආවයන උපාංග

ආදාන උපාංග යනු පරිගණක පද්ධතියකට දත්ත සැපයීමට භාවිතා කරන උපාංගයන්ය. උදාහරණ ලෙස යතුරු පුවරුව, ස්පර්ශීය උපාංග, සුපරික්ෂකය, මයික්‍රොෆෝන්, සංඛ්‍යාංක කැමරා, වෙබ් කැමී ආදී ලෙස කිහිපයක් දැක් විය හැක.

- යතුරු පුවරුව.(Keyboard)



අක්ෂර, අංක, සංකේත සහ විධාන පරිගණක පද්ධතියකට ආදානය කිරීම සඳහා යතුරු පුවරුව යොදා ගනී. සාමාන්‍ය යතුරු ලියනයක භාවිතා කරන යතුරු පුවරු ආකෘතියේම වැඩි දිගුණු අවස්ථාවක් ලෙස පරිගණක යතුරු පුවරුව සැලකිය හැකි මුත් එහි ක්‍රියාකාරීත්වය ඉලෙක්ට්‍රොනිකව සිදු වේ. මෙහි නිවෙන යතුරු තද කිරීම මගින් ඊට

ආවේනික විදුලි සංඥාවක් සකසනායට ලැබේ. සකසනය එම සංඥාව ASCII කේතනය බවට පරිවර්තනය කර පරිගණක පද්ධතියට ආදාන අදානය ලබා දේ. අද වෙළඳ පොළෙන් රැහැන් සහිත මෙන්ම රැහැන් රහිත යතුරු පුවරුද ලබාගත හැකිය.

- ස්පර්ශීය උපාංග. (Pointing Devices)

පරිගණක තිරය මත ප්‍රදර්ශනය වන පින්ත සහ පින්සල කාණ්ඩ වලින් සැදුම්ලත් නිරූපක (Icons)ප්‍රවේශ කරමින් ඒවාට අනුබද්ධිත ක්‍රමලේඛන ක්‍රියාත්මක කිරීම ස්පර්ශීය උපාංගවල ප්‍රධාන කාර්යය වේ. මේ සඳහා මූලිකය, ස්පර්ශ තිරය, ස්පර්ශ කලය, මාර්ග භූලාව, ජෝයිස්ටික් ආදිය උදාහරණ වේ. මෙවා මගින් සකසනය කරා සංඥා යැවීම සඳහා කේබල හෝ ආලෝක තිරණ භාවිතා කෙරේ.

මූලිකය	ස්පර්ශක පෘඨය	මෙහෙයුම් ශට්ටිය	ස්පර්ශක තිරය
			

- සෘජු ආදාන උපාංග (Direct entry input devices)

සෘජු ආදාන උපාංග යනු ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉතා ඉක්මනින් පරිගණකයට ආදාන ලබාදීමට භාවිතා කරන උපකරණ වේ.

මුම්බක් හිරු කියවනය 	හිරු කේත කියවනය 	සුහුරු කාඩ්පත් කියවනය 
--	--	--

• ප්‍රපරික්ෂකය. (Scanner)

දාය පිටපත්ත ඇති ලිපිත සටහන් සහ රූප, පරිගණක පද්ධතියකට ආදානය කිරීම සඳහා ප්‍රපරික්ෂකය භාවිතා කෙරේ. ටෙක්ස්ට් ලේඛන සහ රූප යන දෙකම රූපමය ආකාරයෙන් පරිගණක මතකයේ ගබඩා වීම විශේෂයකි. නමුත් යම් ප්‍රපරික්ෂකයක ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවීමේ [OCR(Optical Character Recognition)] පහසුකම් ඇත්නම් Times New Romax, Arial වැනි ඉංග්‍රීසි අක්ෂර භාවිත කර ඇති ලේඛණයන් රූපමය ආකාරයෙන් නොව ලේඛන ආකාරයෙන්ම පරිගණක මතකයේ ගබඩා වේ. මේ නිසා ප්‍රපරික්ෂකය භාවිතයෙන් ලේඛන පහසුවෙන් සංස්කරණය කිරීමේ හැකියාවක් ලැබේ.

ප්‍රපරික්ෂකය 	MICR 	OMR 	OCR 
--	--	--	---

• රූප ආදානය කිරීමේ උපාංග

o සංඛ්‍යාංක කැමරා.

සංඛ්‍යාංක කැමරාවක මතකයේ තැන්පත් වී ඇති ඡායාරූප පරිගණකයකට ආදානය කළ හැකි නිසා සංඛ්‍යාංක කැමරාවද ආදාන උපාංගයක් වේ. සංඛ්‍යාංක කැමරාවන්ද දෙආකාරයකින් යුක්ත වේ.

- නිෂ්චල ඡායාරූප සංඛ්‍යාංක කැමරා.
- චලන රූප සංඛ්‍යාංක කැමරා.

අද වෙළඳ පොළෙහි විවිධ මාදිලියේ සංඛ්‍යාංක කැමරා දැකිය හැකිය. එමෙන්ම ජංගම දුරකථන තුළද මෙම සංඛ්‍යාංක කැමරා දක්නට ඇත.

o වෙබ් කැමී.

වෙබ් කැමී යනු චලන රූප සංඛ්‍යාංක ලෙස සජීව විකාශය කිරීමට යොදාගන්නා කැමරා වර්ගයකි. මෙය කරලියට පැමිණීමත් සමඟ අන්තර්ජාල දුරකථන සම්බන්ධතාවකදී පුද්ගලයින් සජීවීව දිස්වීමටදියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමදාදී ලෙස සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ නව පිටුවක් පෙරලීය. මෙම වෙබ් කැමී වෙළඳ පොළෙන් මිලට ගෙන බාහිරව පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ හැකිය. එලෙසම වෙබ් කැමී සවි කරන ලද නවීන ලැප්ටොප් පරිගණකයන්ට වෙළඳ පොළෙහි දක්නට ඇත.

වීඩියෝ කැමරාව 	ඩිජිටල් කැමරාව 	වෙබ් කැමරාව 	CCTV 
--	---	---	---

යතුරු පුවරුව හා සසඳන විට සෘජු ආදාන උපාංගයේ වාසි

- දත්ත ආදානය කිරීමේ වේගවත් බව
- දත්ත ආදානය කිරීමේ කාලය අවම වීම
- නිරවද්‍යතාවය
- දත්ත ස්වයංක්‍රීයව ග්‍රහණය කර ගැනීම

ප්‍රතිදාන උපාංග

ප්‍රතිදාන උපාංග යනු පරිගණක පද්ධතියකින් සකස් කරන ලද තොරතුරු සහ සංඥා පිටතට ලබා දීමට භාවිතා කරන උපාංගයන්ය.

පරිගණක පද්ධතිය වසින් සකස් කරන ලද තොරතුරු අපට ලබා දෙන ආකාර 03 කි.

- මෘදු පිටපත් (Soft Copy)
- දෘඪ පිටපත් (Hard Copy)
- ශබ්ද (Sound)

උදාහරණ ලෙස සංදර්ශකය, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, ශබ්ද විකාශන උපකරණ ආදිය දැක්විය හැක.

සංදර්ශකය (Monitor)

මෙය පරිගණක තිරය ලෙස ද හැඳින්විය හැකිය. තාක්ෂණයට අනුව අද භාවිතා වන ජනප්‍රිය සංදර්ශක වර්ග 3කි.

- කැතෝඩ කිරණ තළය සහිත තිරය (Cathode Ray Tube (CRT) Monitor)
- ද්‍රව ස්ථවික ප්‍රදර්ශකය (Liquid Crystal Display - LCD)
- ආලෝක විමෝචක දියෝඩ (Light Emitting Diode - LED)



මේවායේ වාසි සහ අවාසි හඳුනාගෙන භාවිතා කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ. තවද සෘද්ධිමත් ගත්කළ සංදර්ශකයක් හා බැඳුනු පහත ගුණාංග පිළිබඳව දැනුවත් වීම ද වැදගත් කොට සැලකිය හැකිය.

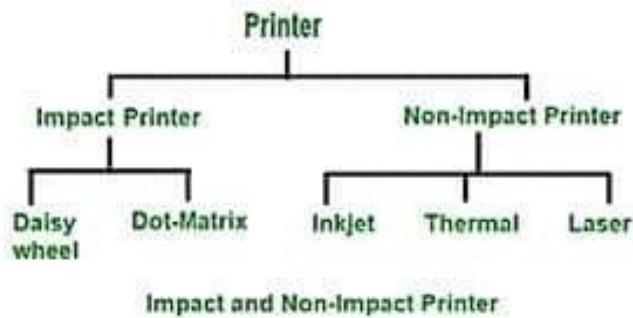
- තිරයේ ඒකකයක් තුළ පිළිබිඹු කළ හැකි පින්සල ගණන,
- පිළිබිඹු කළ හැකි වර්ණ ගණන,
- පිටතට නිකුත් කරන අභිතකර විකිරණ ප්‍රමාණය,

CRT වලට සාපේක්ෂව LED තිරවල ඇති වාසි මොනවාද?

- අඩු විදුලි පරිභෝජනය
- දිගු ආයු කාලය
- පාරිසරික බලපෑම් අවම වීම

මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Printer)

පරිගණකයක ඇති විවිධ මාදිලියේ මෘදු පිටපත්, දෘඪ පිටපත් බවට පත් කිරීම සඳහා මුද්‍රණ යන්ත්‍රය භාවිතා කරයි. සටන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Impact Printer) හා නොසටන මුද්‍රණ (Non-Impact Printer) යන්ත්‍ර ලෙස ක්‍රියාකාරීත්වයන් දෙකකින් යුත් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඇත. මෙහිදී සටන මුද්‍රණ වර්ගයේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ශබ්ද නගයි.



අද බහුලව භාවිතා කරන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ග හතරකි.

තිත් න්‍යාස (Dot-Matrix) මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (සටන මුද්‍රණ) තීන්ත පිහිරි (Inkjet) මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (න්‍යාසටන මුද්‍රණ) බුබුළු පිහිරි (Bubblejet) මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (න්‍යාසටන මුද්‍රණ) ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (න්‍යාසටන මුද්‍රණ)

මෙවායේ එකිනෙකට වෙනස් කාක්ෂණ ක්‍රම භාවිතා කරන අතර මුද්‍රණය සඳහා තීන්ත සපයන ආකාර ද ව්‍යවස්ථාපිත වේ. මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතයේදී ද පහත කරුණු සිළුබඳව දැනුවත් වීම වැදගත් වේ.

- දෘඩ පිටපතේ ගුණාත්මක බව.
- පිටපතක් සඳහා දැරිය යුතු වියදම.
- පිටපතක් සඳහා ගත වන කාලය.
- භාවිතයේදී නගන ශබ්දය.

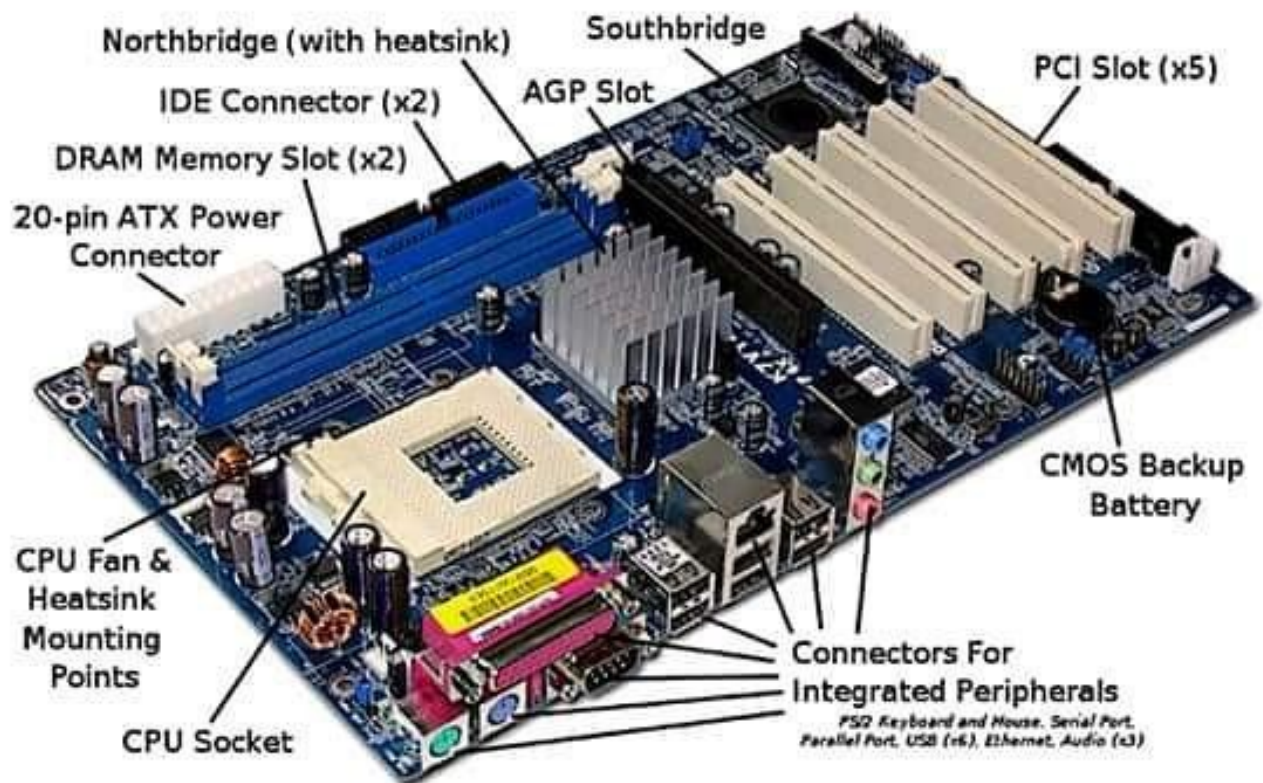
ශ්‍රවණ උපකරණ (Audio Devices)



පරිගණකයෙන් පිටතට ලබා දෙන ශබ්ද ශ්‍රවණය සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ මෙහිදී කෙටියෙන් සලකා බලමු. එම උපකරණ ශබ්ද විකාශන හා හිසේ පැළඳිය හැකි ශ්‍රවණ උපකරණ ලෙස දෙආකාරයකින් දැකිය හැකිය. මෙහිදී හිසේ පැළඳිය හැකි ශ්‍රවණ උපකරණ භාවිතයේදී පැළඳි පුද්ගලයාට පමණක් ශ්‍රවණය කිරීමේ හැකියාව තිබේ.

පරිගණක මව්පුවරුව (Computer Motherboard)

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, මතක ඒකක වැනි දේ මෙන්ම පරිගණකයේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා සවි කරනු ලබන අමතර පරිපථයන් (RAM Cards, VGA Cards, Network Cards, Processor), බාහිර මෙවලම් සහ උපාංග සවි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයනු ලබන්නේ පරිගණක මව්පුවරුවයි. මෙය පද්ධති පුවරුව (System Board) ලෙසින් ද හඳුන්වයි. මව් පුවරුව මත අමතර පරිපථ සවි කිරීම සඳහා වූ ඉඩ සලසන ඒකකයන් ප්‍රසාරණ විවරයන් (Expansion Slots) ලෙසින් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙවා කෙවෙණි හෙවත් තොටු (Sockets / Ports) ලෙස හැඳින්වේ.



මවු පුවරුවට සවිකර ඇති උපාංග අතර දත්ත / සංඥා ගෙන යාමට මවු පුවරුව තුළ ඇති සිසුම් කම්බි රීම් ලෙස හඳුනා ගත හැක. පරිගණකයේ වේගය සඳහා මෙය බලපාන අතර මෙය ආකාර කිහිපයකි.

1. දත්ත රීම් (Data Bus) -
2. ලිපින බස් : Address Bus) -
3. පාලන බස් : Control Bus) -

මවු පුවරුව හා සකසනය තුළ දත්ත එකා මෙකා ගෙන යාමට

මතකයට දත්ත යොමු කිරීමට, මතකයේ දත්ත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සංඥා ගෙන යාම සකසන හා අනෙකුත් උපකරණ අතර සංඥා ගෙන යාම

Bus තුළින් ගෙන එන දත්ත උපාංග වලට සම්බන්ධ කිරීමට ඇති උපකරණය Chipset
එන අතර එහි ආකාර 02 කි

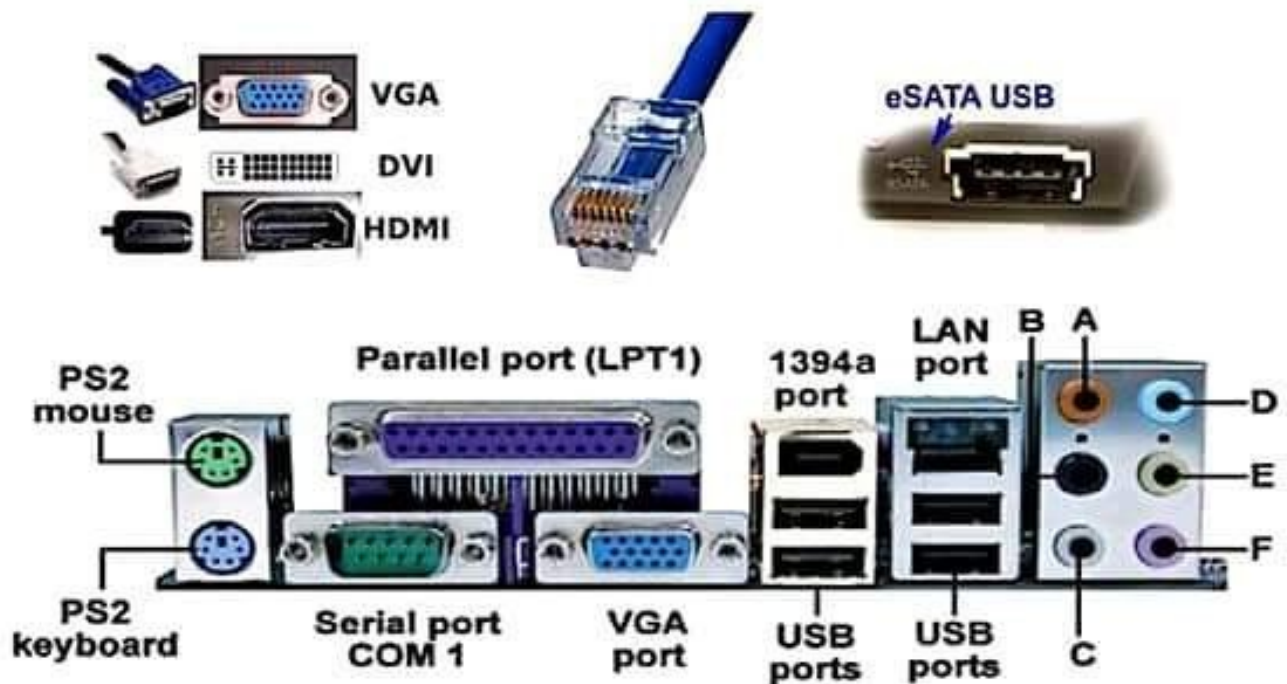
North Bridge	South Bridge
Cup හා ප්‍රධාන මතකය (RAM) , AGP Video Card සම්බන්ධ කර ඇති Chipset එක වේ.	ISA, PCI හා USB ස්ථාන වලට මතක ඒකක සම්බන්ධ කර ඇති Chipset එක වේ.

සකසනය (CPU) හා මවු පුවරුව ගැලපීම් සඳහා බලපාන සාධක

- මවු පුවරුවේ වොට් ප්‍රමාණය
- සකසනය හා මවු පුවරුව සම්බන්ධ කරන ස්ථානය
- මවු පුවරුවට ඇතුළත් කර ඇති Bios වැඩසටහන ගැලපීම්
- විජ් සෙට් එකහි සමානතාවය

පරිගණකයක කෙවෙති (Ports)

පරිගණකය සහ පරිගණක උපාංග හෝ වෙනත් පරිගණක එකිනෙක සම්බන්ධ කරන අතුරු මුහුණත් කෙවෙති ලෙස දැක්විය හැකි ය.



විදුලි ධනත් සවිවන ස්ථානය (Power Socket) :



පරිගණකයට අවශ්‍ය විදුලිය සැපයීම සඳහා වන විදුලි ධනත් සවි කරනු ලබන්නේ මෙම ස්ථානයටයි.

ආදාන උපාංග හා අතුරුමුහුණත් (Input Devices & Interfaces) :

- PS/2 ආකාරයේ කෙවෙති (PS/2 Ports):



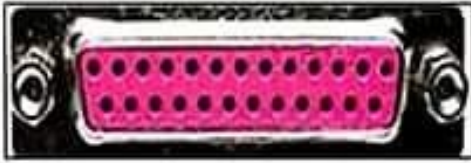
PS/2 ආකාරයේ යතුරුපුවරු (Keyboard) සහ මූසිකයන් (Mouse) පරිගණකයට සවි කිරීම සඳහා. යතුරුපුවරුව සඳහා වූ කෙවෙතිය දම් පැහැය (Magenta) මූසිකය සඳහා වූ කෙවෙතිය කොළ (Green) පැහැය වේ.

- ශ්‍රේණිගත කෙවෙති (Serial Ports) :



ශ්‍රේණිගත උපාංග (Serial Devices) පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා. මොඩම් යන්ත්‍ර (MODEM), අතින්යේදී භාවිතා කළ මූසික (Mouse), තුඩු 9 (9 Pins) ක් භාවිතා කරන සහ සම්බන්ධිත තුඩු 25 (25 Pins) ක් භාවිතා වේ.

• සමාන්තරතන කෙවෙතිය (Parallel Port) :



අතිතයේ දී භාවිතා කරන ලද මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Printers) සහ ස්කෑනර යන්ත්‍ර (Scanners) එනම් පරිගණකයට සමාන්තර ආකාරයට සම්බන්ධ වන උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සමාන්තරතන කෙවෙති භාවිතා කරයි. Printer Port ලෙස ද හඳුන්වයි. වර් 25

(25 pins) ක් ඇත. DB25 ලෙස ද හඳුන්වයි.

07. ජාලකරණ කෙවෙති (Network Ports) :



පරිගණක යන්ත්‍රයක්, පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගනියි. ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පතෙහි අඩංගු වේ. මෙවා RJ45 කෙවෙති හෝ Ethernet කෙවෙති ලෙස හඳුන්වයි.

08. මොඩම් කෙවෙතිය (MODEM Port) :



අතිතයේ දී පරිගණකයක් අන්තර්ජාලයට (Internet) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සහ ෆැක්ස් යන්ත්‍ර (Fax Machines) පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙතිය යොදා ගත්හ.

09. විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙතිය (USB – Universal Serial Bus) Port :



නවීන පරිගණකයන්හි භාවිත වන ජනප්‍රියම කෙවෙතිය වන්නේ මෙයයි. අද පරිගණක සම්ග භාවිතා කරනු ලබන බොහෝ උපාංග (90% පමණ) පරිගණකය හා සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගනුයේ මෙම කෙවෙතියයි. යතුරුපුවරු (Keyboard), මූසික (Mouse), ස්කෑනර් යන්ත්‍ර (Scanner), මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Printer), සංඛ්‍යාංක කැමරා (Digital Camera), මොඩම් යන්ත්‍ර (Modem) මෙන්ම ඉතා කුඩා වීදුලි බලයකින් ක්‍රියාත්මක වන වීදුලි පානා, දුර්විලි පිසලන යන්ත්‍ර, වීදුලි බුබුළු වැනි උපාංග ද පරිගණකයට සවි කිරීමට යොදා ගනියි.

විශ්ව ශ්‍රේණිගත කෙවෙති (USB – Universal Serial Bus) වල විශේෂ ලක්ෂණ:

1. උපාංග සඳහා වන ධාවක / එළවුම් පාදකාංග (Driver Software) ස්ථාපිත කිරීම අනවශ්‍ය වේ. Plug and Play නම් වේ.
2. උපාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වීදුලිය කෙවෙතිය හරහාම ලබා ගැනීම.
3. පරිගණකයේ වීදුලිය වසන්ති කිරීමකින් තොරව USB ආකාරයේ උපාංග සවිකිරීම (Plug) සහ වසන්ති කිරීම (Remove) හැකියාව. මෙම ක්‍රියාවලිය Hot Pluggable නැතහොත් Hot Swappable නම් වේ.
4. එක් USB කෙවෙතියක් මගින් ආකාරයේ උපාංග 127 ක් පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව (USB Hub).
5. USB 2.0 ආකාරයේ වූ USB කෙවෙති වලදී තත්පරයට මෙගාබිට්ස් 480 (480 Mbps) ක වේගයකින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

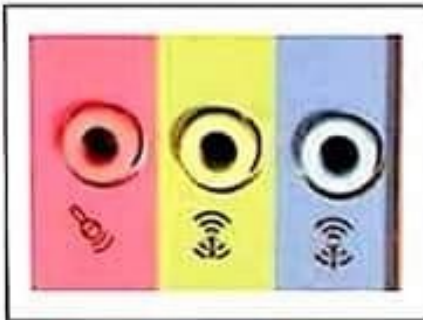
පරිගණක යේ භාවිතා වන ප්‍රතිදාන උපාංග අතුරු මුහුණත් (Interfaces)

පරිගණක තිර කෙවෙතිය (Monitor Port) :



පරිගණකයක් පරිගණක තිර / මොනිටර (Monitors) සමග හෝ ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රයක් (Projectors) සමග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙතිය (Ports) භාවිත කරයි. මෙම කෙවෙතියේ විවර 15 (15 Pins) ක් පෙළ 3 ක ආකාරයට පිහිටන පරිදි සකස් වී ඇත. මෙය VGA (Video Graphic Adapter) Port ලෙසින් ද හඳුන්වයි.

ශබ්ද උපාංග කෙවෙතිය (Sound Ports) :



පරිගණකයට අවශ්‍ය කරන ආකාරයෙන් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර (Speakers), මයික්‍රොෆෝන (Microphones) සහ චාහිර ශබ්ද උපද්‍රවන උපාංග (External Sound Devices) සවි කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙතිය භාවිතා කෙරේ.

HDMI කෙවෙතිය:



උතුල් පරිගණක යන්ත්‍ර වල භාවිතා වන මෙම කෙවෙතිය මගින් බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර සහ ඩිජිටල් රූපවාහිනී යන්ත්‍ර සවි කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

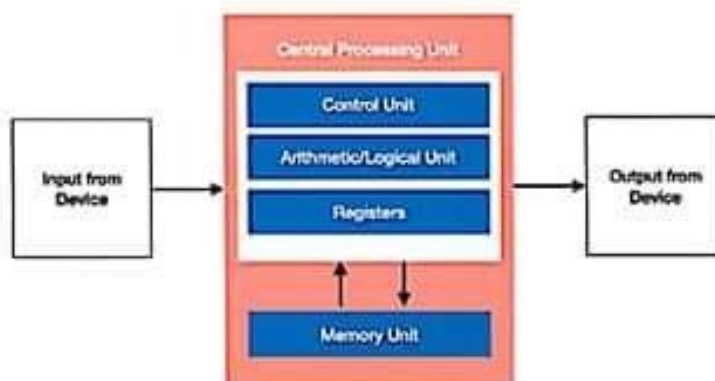
සමාන්තර පරිගණනය (Parallel Computing)

පරිගණකය තුල වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී එම වැඩසටහන කුඩා කොටස් වලට බෙදා එම කොටස් වෙන වෙනම එකවර සකසනයට යොමු කරමින් ක්‍රියාත්මක වීම මෙහිදී සිදුවේ.

ජාලක පරිගණනය (Grid Computing)

සංකීර්ණ ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා එකිනෙකා සම්බන්ධ වූ විශාල පරිගණක සංඛ්‍යාවක ව්‍යාප්ත ව්‍යුහයක් වන මෙය දුරස්ථව පිහිටි සකසනය ඇතුළු පරිගණක උපාංග අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් දත්ත සැකසීම සිදු කෙරේ.

2.2 වොන් නියුමාන් ආකෘතිය ගවේෂණය



වොන් නියුමාන් ආකෘතිය (Von Neumann Architecture)

1945 දී ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි වූ නව සංකල්පයක් හඳුන්වා දෙන ලැබුවේය. එහි මූලික අදහස වූයේ "පරිගණක යන්ත්‍රයක භෞතික වශයෙන් වෙනස්කම් නොකරමින් එහි කැන්පස් කරන ලද වැඩසටහන්

ආශ්‍රයෙන් එක් පරිගණකයක් මගින් විවිධාකාර වැඩ කටයුතු කළ යුතුය" යන්නයි. වර්ථමානයේ භාවිතා කරන පරිගණක යන්ත්‍ර සඳහා පදනම් වී ඇත්තේ මෙම තැන්පත් කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පයයි. වොන් නියුමාන් ආකෘතිය (Von Neumann Architecture) පහත ප්‍රධාන කොටස් වලින් සමන්විත වේ.

- ආදානය / ප්‍රතිදානය (Input / Output)
- පාලන ඒකකය (Control Unit)
- අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)
- ප්‍රධාන මතකය / ප්‍රාථමික මතකය (Main Memory / Primary Memory)
- ද්විතීයික ආවේෂණය / සහායක මතකය (Secondary Storage / Auxiliary Storage)

යතුරු පුවරුව, මූලිකය වැනි ආදාන උපාංගයක් මගින් ආදානය කරනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් මුලින්ම ගමන් කරනුයේ ප්‍රධාන මතකය හෙවත් ප්‍රාථමික මතකය වෙතයි. ඉන්පසු මෙම දත්ත සැකසීම සඳහා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය වෙත යොමු වේ. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගින් සකස් කරන ලද දත්ත සහ උපදෙස්, තොරතුරු ලෙස නැවත යොමු වන්නේ ප්‍රාථමික මතකය වෙතයි. එහි දී පරිගණක මොනිටරය හෝ මුද්‍රකය වැනි ප්‍රතිදාන උපාංගයක් මගින් එම තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරනු ලබයි.

එසේම එම තොරතුරු තැන්පත් කිරීම සඳහා ද්විතීයික මතකය වෙත යොමුවීම ද ද්විතීයික මතකයේ ඇති තොරතුරු අවශ්‍ය වූ විට නැවත ප්‍රාථමික මතකය හරහා ප්‍රතිදානය වීම ද සිදුවේ. පාලන ඒකකය විසින් පරිගණක පද්ධතියක ඇති සියලු උපාංග වෙත පාලන සංඥා නිකුත් කරනු ලබයි.

පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කර පාලනය කිරීමේ සංකල්පය (Stored program control concept)

පරිගණකයක් යනු දී ඇති උපදෙස් මත ක්‍රියාකරණ යන්ත්‍රයකි. වෙනත් ඒකාම යන්ත්‍රයක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී නිෂ්පාදන කාර්යයක් සිදු කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන නමුත් පරිගණකයක් සැලසුම් කරන්නේ එහි මතකයට (Memory) ලබා දෙන උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි. ඒ අනුව පරිගණකය යනු ක්‍රමලේඛයක් මත ක්‍රියාවලිය පාලනය කළ හැකි යන්ත්‍රයකි. පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම සඳහා දෙන ලද උපදෙස් සමූහයක් සරලව පරිගණක වැඩසටහනක් ලෙස හැඳින්විය හැක. ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය (Stored program concept) හඳුන්වා දෙන ලද්දේ ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) මඟිනි.

ආදාන ඒකක (Input Units)

පරිගණක පද්ධතිය වෙත දත්ත සහ උපදෙස් ලබා දෙනුයේ ආදාන ඒකක හෙවත් උපාංග මගිනි.

- යතුරු පුවරුව (Keyboard)
- මූලිකය (Mouse) - ලක්ෂ්‍ය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
- ස්පර්ශක පුවරුව (Touch Pad) - ලක්ෂ්‍ය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
- ස්පර්ශ සංවේදී තිරය (Touch Screen) - ලක්ෂ්‍ය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
- මෙහෙයුම් යටිය (Joy Stick) - ලක්ෂ්‍ය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
- ආලෝක පෑන (Light Pen) - ලක්ෂ්‍ය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
- සංඛ්‍යාන කැමරාව (Digital Camera)
- වෙබ් කැමරාව (Web Camera)
- සුපරීක්ෂක යන්ත්‍ර (Scanner)
- තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)
- චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR – Magnetic Ink Character Reader)
- ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවනය (OMR – Optical Character Reader)
- මයික්‍රොෆෝනය (Microphone)

ප්‍රතිදාන ඒකක (Output Units)

පරිගණක පද්ධතිය විසින් සැකසූ තොරතුරු පිටතට ලබා දෙන ආකාර කිහිපයක්ම ඇත. එනම් මෘදු පිටපත් (Soft Copies), දෘඩ පිටපත් (Hard Copies) සහ ශබ්ද (Sounds) යන ආකාරයටයි.

- පරිගණක තිරය (Monitor)
- බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපක යන්ත්‍රය (Multimedia Projector)

- මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Printer)
- ගබඳ විකාශන යන්ත්‍රය (Speaker)

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU – Central Processing Unit)

පරිගණක පද්ධතියක මූලිකම අංගය වන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයයි. ඇතැම්හු මෙය පරිගණකයේ හදවත / මොළය ලෙස ද සලකයි. ඉන්ටෙල් 4004 (Intel 4004) ක්ෂුද්‍ර සකසනයෙන් ආරම්භ කළ සකසන අද වන විට ශීඝ්‍ර දියුණුවක් ලබා ඇත. මෙය විධාන වලට අනුව ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ යෙදුම් ව්‍යුහාංග ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ද මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගිනි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

1. සාලන ඒකකය
2. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය
3. මතක රෙජිස්තර

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය / හෝරා වේගය (Clock speed)

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය හරහා තත්පරයක දී ගමන් ගන්නා උපදෙස් ප්‍රමාණය හෝ තත්පරයක දී මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය හරහා ගමන් කරන විද්‍යුත් ස්පන්ද (pulses) වනු ගණන මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය හෙවත් හෝරා වේගය ලෙස හැඳින්වේ. මෙහි වේගය මනින ඒකකය හර්ට්ස් (Hz) වන අතර වර්තමාන පරිගණක වල වේගය මනිනු ලබන්නේ GHz, MHz යන ඒකක වලිනි.

උදා : තත්පරයට වනු සංඛ්‍යාව 1 ක් නම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය හෙවත් හෝරා වේගය 1Hz කි.

සාලන ඒකකය (Control Unit)

පරිගණක පද්ධතියේ සියළුම උපාංග සමග එක්ව කටයුතු කර එම උපාංග වල සාලන කටයුතු සිදු කිරීම සාලන ඒකකය මගින් සිදුවේ. මෙහි ප්‍රධාන කාර්යයන් කිහිපයක් ඇත.

ආදාන , ප්‍රතිදාන උපාංග මෙන්ම පරිගණකයේ සෑම උපාංගයක් සමඟම සම්බන්ධ වී එක්ව කටයුතු කිරීම, වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන විට දී නැවතීමේ උපදෙස් ලැබෙන තුරු අවශ්‍යවන ක්‍රියාත්මක වීම, ඊළඟට ක්‍රියාත්මක කරවීමට අවශ්‍ය දත්ත, උපදෙස් හෝ තොරතුරු පරිගණක මතකයෙන් ලබා ගැනීම, (උදා 2 + 3)

හෝරා ස්පන්ද ජනනය (Generate clock pulses).

මෙහෙයුම් (Operations) නිර්ණය කිරීම.

අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)

පරිගණක පද්ධතියක සිදුවන දත්ත එකතු කිරීම, අඩු කිරීම , ගුණ කිරීම සහ බෙදීම යන ගණිතමය මෙහෙයුම් ද AND, OR, NOT, <, >, = වැනි තාර්කික මෙහෙයුම් ද අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය මගින් සිදු කරයි.

බස් මාර්ග (Bus lines)

පරිගණකයක් තුළ උපාංග අතර හෝ පරිගණක අතර උපාංග තුළ දත්ත සංඥා වශයෙන් විද්‍යුතිය ගමන් කරන භෞතික මාර්ගය බසය නම් වේ. බසයෙහි ප්‍රභේද තුනකි, එනම්,

- දත්ත බසය (Data Bus)
- යොමු බසය (Address Bus)
- සාලන බසයයි (Control Bus)

දත්ත බසය යනු (Data Bus)

එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට දත්ත ගෙනයනු ලබන බසය දත්ත බසයයි.

යොමු බසය යනු (Address bus)

මතකයේ නිශ්චිත දත්ත කියවීම සඳහා හෝ මතකයට දත්ත ලිවීම සඳහා හෝ කිසියම් ස්ථානයක් හෝරා ගනු ලබයි. මෙම ස්ථානයේ ලිවීම සඳහා දත්ත යොමු කරනු ලබන්නේ යොමු බසය (Address Bus) මගිනි.

පාලන බස යනු (Control Bus)

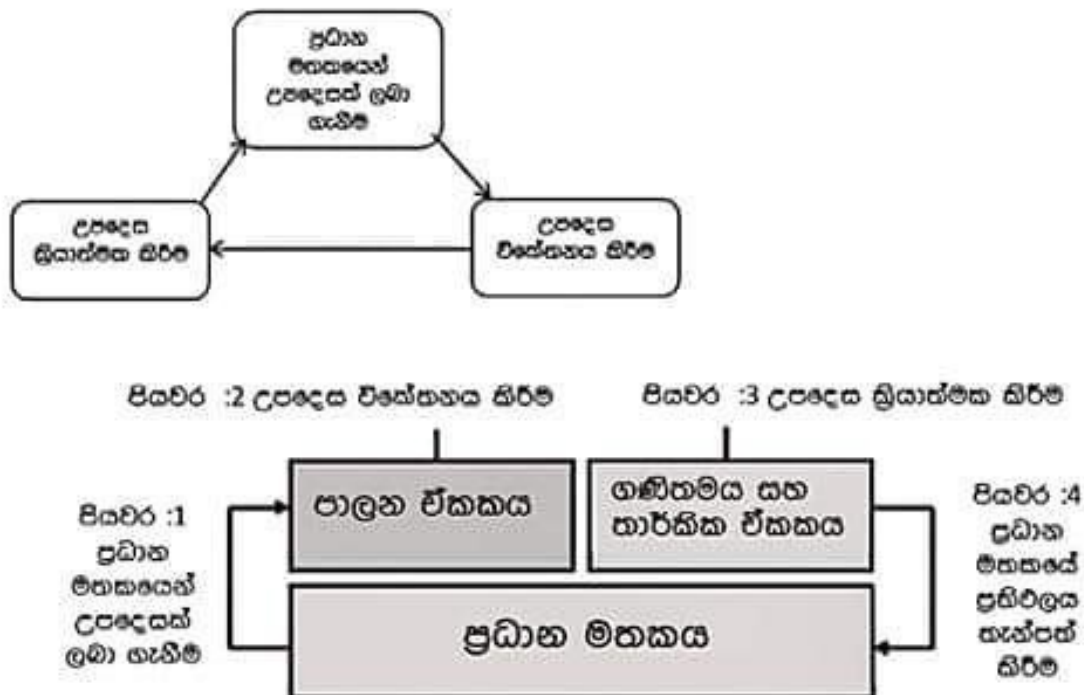
පරිගණකයේ විවිධ ස්ථාන වලට පාලන සංඥා (Control Signals) ගෙන යනු ලබයි.

මතක රෙජිස්තර (Memory Registers)

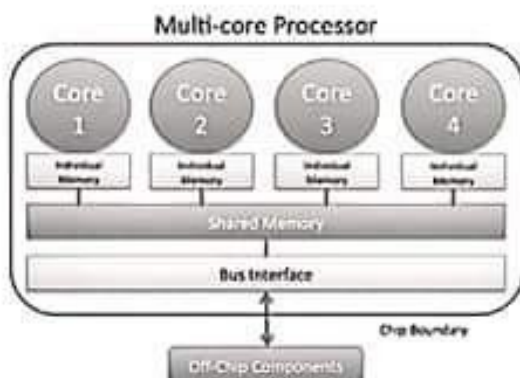
අංක ගණිත හා තාර්කික ඒකකයේ (ALU – Arithmetic and Logic Unit) සංඥා තාවකාලිකව ගබඩා කර තැබීම සඳහාත් විවිධ සකසනයන්ට ලක්වන දත්ත මෙම රෙජිස්තර වල තාවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගැනීමත් සිදුවේ. වඩා සැකසුම් ඒකකය තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් රෙජිස්තර වර්ග 3 ක් දැකගත හැකිය.

- Instruction Register (IR)
- Program Counter (PC)
- Accumulator

සෙවුම් - නිෂ්ච වක්‍රය (Fetch Execute Cycle)



බහුවර සකසනය (මල්ට් කෝර් - Multi Core Processor)



භෞතිකව පවතින එක් සකසනයක් තුළ තාර්කිකව ක්‍රියාත්මක වන සකසන කිහිපයක් සහිතව නිර්මාණය වූ සකසනයන් වේ.

උදා- Dual Core
Core i3

බහුතර සකසනයක අවශ්‍යතාව වැඩසටහන් වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

- පරිගණක යන්ත්‍රයකින් උපරිම තර්යය සාධනයක් ලබා ගැනීම
- සමාන්තර සැකසීමට

2.4 විවිධ වර්ගයේ මතකයන් සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම

2.4 මතක පුරාවලිය සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ

මතක පුරාවලිය සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ වෙන් නිපුමින් නිර්මිතයට අනුව නිර්මාණය වූ පරිගණකයේ දී, එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා මතක අත්‍යාවශ්‍ය වේ. පරිගණකයේ මතක යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ විශේෂයකි. පරිගණකයේ සම්පත් ක්‍රියාවලියට මෙම මතක පදනම් කර ගනිමින් සිදු වේ. පද්ධතියේ විවිධ ස්ථාන වලදී විවිධ වර්ගයේ මතක භාවිත වේ. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කළ මොහොතේ සිට එය අක්‍රීය කරන තුරු මෙන්ම අක්‍රීය කිරීමෙන් අනතුරුව ද සමහර මතක ක්‍රියාත්මක වේ. ක්ෂුද්‍ර සකසනය යම් ක්‍රියාවක් කිරීමේ දී එය සිදුවන අවස්ථාව දක්වා එම දත්තය විවිධ මතක හරහා සකසනය වෙත පැමිණේ.

පරිගණක මතක ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය අනුව වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

නඟ්‍ය මතකය - Volatile Memory

නඟ්‍ය මතක යනු විදුලිය භාවිත කරමින් බිට් (Bit) ගබඩා කර තබා ගන්නා මතකයන්ය. විදුලිය විසන්ධි වූ විට මෙම මතක වල ගබඩා වී ඇති බිට් මැකී යයි. පරිගණකයේ විවිධ ස්ථාන වල භාවිතය සඳහා යොදා ගත හැකි නඟ්‍ය මතක තාක්ෂණයන් කිහිපයකින්ම නිපදවනු ලැබේ.

- ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය - SRAM Static Random Access Memory Static RAM / SRAM

මෙම වර්ගයේ මතක පරිපථ අර්ධ සන්නායක භාවිත කරමින් නිපදවා ඇත. එනම් ට්‍රාන්සිස්ටර් ඩයෝඩ් වැනි උපාංග භාවිත කර බිට් එකක් ගබඩා කළ හැකි පිළි පොල (Filp Flop) නිපදවීමෙන්ය. සාමාන්‍යයෙන් පිළි පොල නිර්මාණය කිරීම සඳහා තර්ක ද්වාර (Logic Gates) දෙකක් භාවිත කරනු ලැබේ. මෙම මතක වල ඩාට් කිහිපයකි. අඩු විදුලි පරිභෝජනය, සරල බව, වේගවත් බව මෙන්ම විශ්වාසදායක බව ඉන් විශේෂිත වේ. අඩාසි ලෙස ඕළ අධික බව මෙන්ම අඩු ධාරිතාවයකින් යුක්ත බව දැකිවිය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ නිහිත මතක (Cache) සහ රෙජිස්ටර්ස් මෙම තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිපදවා ඇත.

- ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය - DRAM - Dynamic random-access memory(DRAM)

මෙම මතක විශේෂය ද සංඝාමිත පරිපථ භාවිත කරමින් නිපදවනු ලැබේ. බිට් එකක් ගබඩා කිරීම සඳහා කුඩා ධාරිත්‍රකයක් බාවිත කරනු ලැබේ. ධාරිත්‍රකයක් යනු විදුලිය ගබඩා කර තබා ගත හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයකි. ධාරිත්‍රකය ආරෝපනය වී ඇති විට 1 ගබඩා වී ඇති අතර විසර්ජනය වූ විට 0 ලෙස සලකනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් ධාරිත්‍රකයක ආරෝපන ගබඩා කර ඇති විට කාලයත් සමග එය ක්‍රමයෙන් විසර්ජනය වී යයි. එවිට දත්තය ද අහෝසි වී යයි. මෙය වැළැක්වීම සඳහා වෙනම පරිපථයක් භාවිත කරමින් දත්ත නැවත නැවත අලුත් කිරීම කළයුතු වේ. මෙය Refresh කිරීම ලෙස හඳුන්වයි. DRAM තාක්ෂණය භාවිතයෙන් විශාල ප්‍රමාණයේ මතක නිපදවනු ලැබේ. අඩු වියදමකින් නිපදවිය හැකි නිසා පරිගණක වල සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය හෙවත් RAM නිපදවීම සඳහා බහුලව භාවිත කරනු ලැබේ.

- සම්පූර්ණ ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය - SDRAM -Synchronous Dynamic Random Access Memory

මෙම මතක පරිපථ පරිගණක මව් පුවරුවේ සටිකාව (Clock) සමග සම්පූර්ණ වෙමින් කටයුතු කරන විශේෂයකි. එනිසා ම සටිකා ස්පන්දනයේ වේගය මත මතකය ක්‍රියාත්මක වන වේගය ද වෙනස් වේ. අද භාවිත කරන බොහෝ මතක පරිපථ මෙම ගණයේ ඒවා ලෙස සලකනු ලැබේ. මූලික අවස්ථාවේ දී SDRAM (synchronous DRAM) ලෙස හඳුන්වා දුන්නද එය සංවර්ධනයේ දී SDRAM→DDR→DDR2→DDR3→DDR4 ආදී වශයෙන් හඳුන්වා දෙන ලදී.

Names	Memory clock	Theoretical bandwidth
DDR	100 MHz	1.6 GB/s
DDR2	200 MHz	6.4 GB/s
DDR3	200 MHz	12.8 GB/s
DDR4	300 MHz	19.2 GB/s

DDR5 වසර 2019 දී ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂිත

රෙජිස්ටර්- Registers - SRAM භාවිත කරමින් නිපදවා ගනු ලැබේ. මෙය ඉතාම වේගවත් වන අතර ඉතාම කුඩා ධාරිතාවයකින් යුක්ත වේ. මිළ අධික වේ.

- **නිඛිත මතකය -Cache Memory**

මේ සඳහා ද SRAM තාක්ෂණයම භාවිත කරනු ලැබේ. මෙය ද වේගවත් මතකයක් වන අතර ධාරිතාව මධ්‍යම ප්‍රමාණයක වන අතර සියල්ල රෙජිස්ටර් වලට දෙවෙනි වේ.

මෙම මතකයේ ආකාර තුනකි. එනම් ,

- o පළමු මට්ටමේ වාරක මතකය (L1 Cache)
- o දෙවන මට්ටමේ වාරක මතකය (L2 Cache)
- o තෙවන මට්ටමේ වාරක මතකයයි (L3 Cache)

- **සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය Random Access memory - RAM – මේ සඳහා DRAM /SDRAM තාක්ෂණය භාවිත කරන ලැබේ.**

සසම්භාවී මතකය යනු පරිගණකයක ප්‍රාථමික මතකයයි. නූතන පරිගණක වල මෙය විශාල අගයක් ගනී. එය ගිණ වසිට 8-16 වන අවස්ථා ද ඇත. මෙම මතක ඒකකය වෙනමම පරිපථයක් ලෙසින් පරිගණකයේ මව ප්‍රවරුවට සවි කරනු ලැබේ. වේගවත් බව ඉහත මතකයන්ට සාපේක්ෂව අඩුය. නමුත් නිෂ්පාදනය කරන තාක්ෂණය අනුව වර්ග ගණනාවකි.

මතක පාලකය Memory Controller

මතක පාලකය සංගෘහිත පරිපථයක් ලෙස සකසා මවප්‍රවරුවේ සවි කර ඇත. බොහෝ විට මෙය විජ එකකි. එය වෙනත් විශාල විජ එකක අන්තර්ගත කර තිබේ. මෙම ඒකකය මගින් ප්‍රධාන මතකයට දත්ත සැපයීම මෙන්ම ලබා ගැනීමේ කාර්යය පාලනය කරනු ලැබේ.

නඟය නොවන මතකය Non Volatile Memory

නඟය නොවන මතකය යනු විදුලිය නොමැති වුව ද දත්ත නොමැකී යන මතකයන්ය. මේවා නිපදවීම සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත වේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ (Electronic Circuits) , චුම්භක මාධ්‍ය (Magnetic Media) සහ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය (Optical media) එයින් විශේෂිත වේ.

- **සඳන මාත්‍ර මතකය / කියවීමට පමණක් ඇති මතකය (ROM- Read Only Memory)**

- o ක්‍රමලේඛිත, කියවීමට පමණක් ඇති මතකය - PROM - Programmable ROM මෙවැනි මතක තුළ එක්වරක් පමණක් දත්ත ලිවිය හැකි අතර ඉන් පසුව මැකිය නොහැකිය.
- o මැකිය හැකි, ක්‍රමලේඛිත, කියවීමට පමණක් ඇති මතකය - EPROM - Erasable PROM පාරජම්බුල කිරණ(ULTRA VIOLET) මගින් දත්ත මැකිය හැකි අතර ස්ථාවර ලෙස නැවත ලිවිය හැකිය.

- විද්‍යුත් වශයෙන් මැකිය හැකි අතර , ත්‍රමලේඛිත, කියවීමට පමණක් ඇති මතකය EEPROM -Electrically Erasable PROM විද්‍යුතය භාවිතයෙන් දත්ත මැකිය හැකි අතර නැවත ස්ථාවර ලිවිය හැකිය.

• ද්විතියික අවයවය -(Secondary Storage)

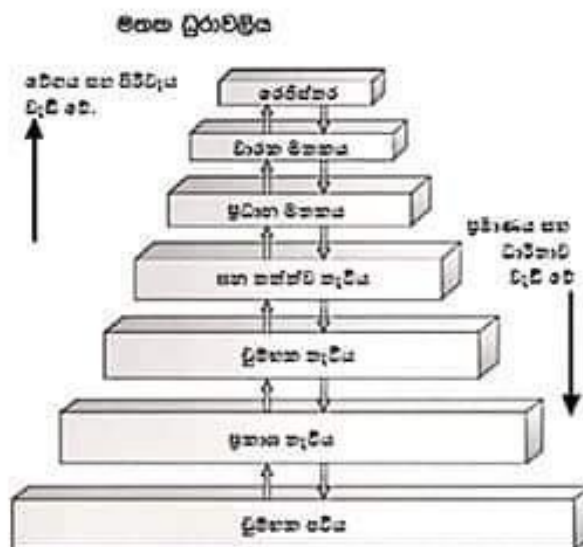
- චුම්බකකාශ - දෘඩ තැටිය (Hard Disk) , නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk) ,චුම්බක පටිය (Magnetic Tape)
- සැකෙළි මතක - සෘණ තත්ත්ව ආවයන (Solid State Drive) , සැකෙළි ධාවක (Flash Drive) , මතක කාඩ් පත් (Memory Card)
- ප්‍රකාශ මාධ්‍ය - ප්‍රසංහිත තැටි (CD), සංව්‍යාන බහුවිධ තැටිය (DVD), බ්ලූ රේ තැටිය (Blue Ray Drive)

දත්තයක් ද්විතියික ආවයනක සිට ක්ෂුද්‍ර සකසනය දක්වා ගමන් මාර්ගය

ක්ෂුද්‍ර සකසනය - Registers - L1 Cache - L2 Cache - L3 Cache - RAM - Hard disk - CD/DVD Drive /Tape Drive

මතක මූරාවලිය

මතක මූරාවලිය යනු එක් එක් මතක , එය ක්‍රියාත්මක වන වේගය සහ ධාරිතාවය පදනම් කර ගනිමින් අනුපිළිවෙලකට සකස් කර ඇති ආකාරයයි. මෙහි දී වේගය සහ ධාරිතාවය පදනම් කර ගනිමින් ප්‍රස්ථාර ගත කිරීමක් කළ හැකිය.



මතක මූරාවලියේ අවශ්‍යතාවය

මතක මූරාවලිය පිළිබඳව අධ්‍යයන කිරීමේ දී යම් යම් මතක , පරිගණක පද්ධතියක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී එහි වේගවත් බව සහ ධාරිතාවය සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. මෙහිදී එක් බිටුවක් සඳහා වැය වන පිරිවැය ද සැලකිය හැකිය. වේගවත් මතක සඳහා වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වේ. එනිසාම වේගවත් මතක වල ධාරිතාවය අඩුම අගයක පවතී.

විවිධ මතක සහ ඒවායේ නිර්ණායක

භෞතික ප්‍රමාණය - මතක පරිපථයක් භෞතික වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමේ දී එහි ප්‍රමාණය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. ක්ෂුද්‍ර සකසන තුළ භාවිත කරන මතක භෞතික වශයෙන් ඉතාම කුඩා වේ.

දත්ත සංක්ෂිප්ත (ක්ෂේත්‍රීය සංක්ෂිප්ත) Areal density

යම් සවිධයක නිශ්චිත දිගක, මතුපිටක යම් ඉඩ ප්‍රමාණයක හෝ පරිගණක ආවයන මාධ්‍යයක නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් තුළ ගබඩා කළ හැකි දත්ත ප්‍රමාණය එම මාධ්‍යයේ ගබඩා කළ හැකි දත්ත වල ක්ෂේත්‍රීය සංක්ෂිප්තය ලෙස දක්වනු ලැබේ. වැඩි ක්ෂේත්‍රීය සංක්ෂිප්තයක් සහිත මාධ්‍ය භාවිත කරන විට ඉතා කුඩා භෞතික ප්‍රමාණයක විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකිය.

ප්‍රවේශ වීම්

ප්‍රවේශ වීම් යනු යම් මාධ්‍යයක දත්තයක් ගබඩා කර ඇති විට අදාළ දත්තය ලබා ගැනීම සඳහා දත්තය සොයා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි. මෙය මූලික ක්‍රම දෙකකට බෙදා දැක්වේ.

o පිළිවෙලින් ප්‍රවේශ වීම - Sequential Access

පිළිවෙලින් ප්‍රවේශ වීමේ දී සොයනු ලබන දත්ත හමුවන තුරු පිළිවෙලින් සෙවීම සිදු කළ යුතුය. එවිට අනවශ්‍ය දත්ත වෙත ද ප්‍රවේශ වීමට සිදුවන නිසා විශාල කාලයක් ගත වේ. මෙය අවාසියකි. උදාහරණ ලෙස මැග්නටික් පටි දැක්විය හැකිය.

o ක්ෂණික ප්‍රවේශ - Random Access

ක්ෂණික ප්‍රවේශයේ දී සොයනු ලබන දත්තයට අදාළ ලිපිනය භාවිතයෙන් ක්ෂණිකව දත්තය වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය. මෙය ඉතා වේගවත් ප්‍රවේශ වීම්ය. දෘඩ තැටි, සැතපුම් මතක මෙන්ම සංයුක්ත තැටි වලදී මෙම ක්‍රමය භාවිත වේ.

ප්‍රවේශ කාලය (ප්‍රමාදය /ගතවන කාලය)

යම් දත්තයක් මතකයෙන් සොයාගෙන සැකසීමට යොමු කිරීම සඳහා ගත වන කාලය ප්‍රවේශකාලය වේ. මෙය යම් උපාංගයක් හෝ පරිගණක වැඩසටහනකින් හෝ කරන කාර්යයක් විය හැකිය. DRAM වල දී මෙම කාලය නැතෝ තත්පර 50 - 150 අගයක් විය හැකිය. SRAM වල දී එය නැතෝ තත්පර 10 කට වඩා අඩු අගයක පවතී. ප්‍රවේශ වීමේ කාලය වේගවත් වන විට සකසනයට අකර්මණ්‍යව සිටිය යුතු කාලය අවම වේ.

ධාරිතාවය

මතක වල ධාරිතාව සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයේ දත්ත මනින ආකාරයටම දක්වනු ලැබේ.

8 Bits	=1 Byte
1024 Byte	=1KB
1024 KB	=1MB
1024 MB	=1GB
1024 GB	=1 TB
1024 TB	=1 PB

පරිමාණ -

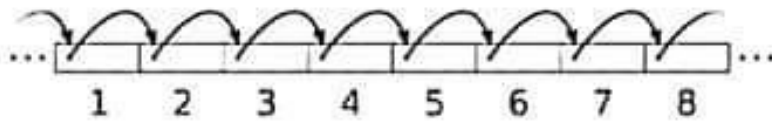
මෙහිදී බයිට එකක් වෙනුවෙන් වැය වන මුදල සලකා බලනු ලැබේ. බොහෝ විට ඉතා වේගවත් මතක පරිපථ නිපදවීමේදී බයිට එකක් වෙනුවෙන් වැඩි මුදලක් වැය වේ. එනිසාම රෙජිස්ටර් වැනි මතක මිලෙන් අධික වේ.

මතක ප්‍රවේශ ක්‍රම

1. අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය - (Sequential / Serial access)

මෙහිදී ද්විතියික මතක ආවයනයේ තැන්පත් කර ඇති දත්ත වලට ප්‍රවේශ විය හැක්කේ ඒකකයකට පසු ඒකකයක් ලෙස පිළිවෙලකටය.
උදා- දුමිහක පටිය

Sequential access

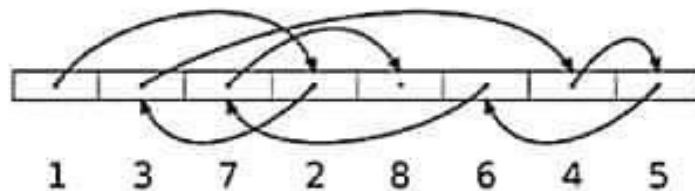


2. අහඹු ප්‍රවේශය - (Random Access)

මෙහිදී ද්විතීයික මතක ආවයනයේ කවර හෝ කැතක කැත්තක් කර ඇති දත්ත සෘජුව ප්‍රවේශ කර ගත හැකිය .

උදා- සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

Random access



උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන උගන්වන ගුරුවරුන් සහ දරුවන් වෙනුවෙන් සකස් කළ මෙම පොතේ දෙවැනි ඒකකයට අවශ්‍ය සම්හරණ කිරුණු සහ පින්තූර අන්තර්ජාලයෙන් සහ ගුරු අත්පොතෙන් උපුටා ගන්නා ලදී.